# 배추 가격 예측모형 설명 (2026-10-13 기준)

이 글은 현재 쓰는 최종 모형(src/gate_model.py의 final 열)이 무엇을, 어떤 자료로, 어떤 순서로 계산하는지 처음부터 끝까지 적은 것이다. 부품마다 "무엇인가 / 어떻게 만들었나 / 왜 골랐나 / 무엇을 기대했나 / 실제로 확인된 것"을 같은 순서로 적었다. 수치는 모두 outputs/ 폴더의 결과 파일에서 읽었다.
2026-10-13에 대표 모형이 기상을 쓰는 방식을 고친 것(6-1의 '기상을 언제 보나')까지 반영했다.

## 1. 한눈에 보기

- **예측하는 것**: 어느 날(원점)에 서서, 그다음 날부터 28일 동안의 가락시장 배추 상품 평균가격(원/10kg). 월말에 서면 다음 달 평균가격과 거의 같다.
- **구조**: 모형 하나가 아니라 **부품 모형 셋과 조립 규칙 넷**이다. 달과 공급 상황에 따라 쓰는 부품이 달라진다.
  - 부품: 대표 모형(평년 대비 편차를 잇는 모형), 평시 모형(기상·반입량까지 넣은 나무 모형), 겨울 모형(가격만 쓰는 모형).
  - 규칙: ① 여름 공급 게이트, ② 겨울 분기, ③ 생산 전망에 따른 수준 조정, ④ 9월 고온 조정.
  - 기상 재료(고랭지 4곳)는 여름배추가 출하되는 때에만 쓴다.
- **성적**: 2021~2025년 월말 원점 60개에서 평균 오차율 11.4%(가격만 쓰는 모형 15.1%). 2024년 8월 말에 선 9월 예측은 실제보다 6% 낮았다(가격만 쓰는 모형은 37% 낮았다).
- **가장 큰 한계**: 오차가 30%를 넘는 달이 남아 있다. 자료로 확인한 원인은 대부분 출하 시기가 평년보다 당겨지거나 늦어진 것과 원점 뒤에 온 기상이다(11절).

## 2. 왜 만들었나

KREI의 두 선행 연구(Chronos-2 파운데이션 모형 세미나자료, STL 분해-예측조합 연구보고)가 모두 2024년 9월 배추 급등(월평균 24,714원/10kg)을 따라가지 못했다. 이 급등을 따라가면서 평소 정확도도 잃지 않는 모형을 만드는 것이 목적이다.

성공 기준은 처음에 둘로 정했다.

1. 2024-08-31에 선 9월 예측이 실제보다 10% 넘게 낮지 않을 것.
2. 2021~2025년 전체 평균 오차율이 가격만 쓰는 모형(15.1%)보다 나쁘지 않을 것.

현재 모형은 두 항을 모두 채운다(–6%, 11.4%).

## 3. 무엇을 어떻게 평가하나

- **원점**: 예측을 하는 날. 월말 원점은 매달 말일(2016-01-31부터 2026-08-31까지 128개), 주간 원점은 매주 일요일(554개)이다.
- **대상**: 원점 다음 날부터 28일 동안의 평균가격. 거래가 있는 날만 평균한다.
- **대상월**: 원점에 15일을 더한 날이 속한 달. 월말 원점이면 다음 달이다.
- **오차율**: (예측 ÷ 실제 – 1) × 100. 양수면 실제보다 높게, 음수면 낮게 예측한 것이다. 평균 오차율(MAPE)은 그 절댓값의 평균이다.
- **과거로 돌아가 다시 예측하기**: 원점마다 그날까지의 자료만으로 모형을 새로 맞추고 예측한다. 날이 갈수록 학습 자료가 늘어난다(확장 창).
- **미래 정보 차단**: 학습에 쓰는 줄은 그 줄의 28일 대상 기간이 원점 이전에 끝난 것만 쓴다. 재료(피처)는 원점 당일까지의 정보만 쓴다.
- **학습 줄 솎기**: 하루 차이 나는 줄은 거의 같은 내용이라, 거래일 사흘에 하나만 쓴다. 2016-01-31 원점에서 503줄, 2024-08-31에서 1,372줄, 2026-08-31에서 1,570줄이다.
- **지표 구간**: 본 성적은 원점 연도 2021~2025(60개)로 고정했다. 2016~2020은 규칙을 정할 때 쓴 설계 구간, 2026년은 규칙을 정한 뒤에 들어온 표본외 구간이다.

- 참고: 모형은 로그가격의 28일 평균을 배우고, 성적은 가격의 28일 평균과 비교한다. 두 평균은 조금 달라서 예측이 미세하게 낮은 쪽으로 치우친다.

## 4. 쓰는 자료

| 자료 | 내용 | 기간 | 어디에 쓰나 |
|---|---|---|---|
| 가락시장 일별 가격·반입량 | 배추 상품 가격(원/10kg), 반입량(톤) | 2010-01 ~ 2026-10-08 | 모든 부품 |
| 관측소 일별 기상 | 최고·최저·평균기온, 강수량, 폭염일 | 2010 ~ | 대표 모형, 평시 모형, 9월 고온 조정 |
| KREI 농업관측 월보 여름배추 전망 | 호마다의 생산량·면적 전망 전년비 | 2021년 3월호 ~ | 여름 공급 게이트, 여름 경보 조정 |
| KREI 농업관측 월보 가을배추 전망 | 호마다의 생산량·면적 전망 전년비 | 2021년 7월호 ~ | 가을 수준 조정, 9월 고온 조정의 스위치 |

- 가격·반입량·기상은 CABIS 저장소에서 복사한 스냅숏이다(data/raw/).
- 기상 관측소는 두 묶음으로 평균한다. 여름배추 주산지(고랭지)는 평창·태백·정선·강릉 4곳, 가을배추 주산지는 해남·진도·고창·아산·괴산·제천·영양·문경·춘천 9곳이다.
- **쓰지 않는 자료와 이유**
  - 정부 비축 방출량: 자료가 2022년부터만 있어 그 앞은 0으로 채워진다. 2022년 8월에 값이 처음 나타나자 선형 모형이 크게 틀렸다(기상 ridge 2022-09 –59%). 5개 해짜리 자료는 학습 재료로 넣지 않기로 했다.
  - 등급 간 가격 차(상품÷중품 등): 만들어는 두었으나 검증에서 잡음이어서 뺐다.
  - 월보의 가격 전망·포전거래 가격: 월보 담당자가 이 모형을 참고하는 관계라 서로 맞물린다(순환). 담당자 결정으로 쓰지 않는다. 출하량 전망도 같은 이유로 쓰지 않다가, 2026-10-13에 **전년 대비 방향 한 가지만** 여름 공급 게이트에 쓰기로 했다(7절 규칙 ①). 2026-10-13에 가격 전망과 섞는 시험을 했고 기각했다(12절 case23).

## 5. 재료 만들기 (src/build_features.py)

달력의 모든 날에 대해, 그날까지의 정보만으로 아래 값을 만든다. 가격과 반입량은 로그로 바꿔 쓴다(비율 변화를 더하기·빼기로 다루기 위해서다).

**가격 재료 15개**

- 최근 7일·28일·90일 평균가격.
- 1년 전과 2년 전 같은 때의 28일 평균가격.
- 최근 7일 평균이 28일 평균보다 얼마나 높은가, 28일 평균이 90일 평균보다 얼마나 높은가(단기·중기 흐름).
- 28일 평균의 전년 대비 차이.
- 최근 28일의 하루하루 변동 크기.
- 7일 평균이 7일 전, 14일 전보다 얼마나 변했나(최근 1~2주의 변화).
- 계절 위치를 나타내는 값 4개(1년 주기와 반년 주기의 사인·코사인).

**반입량 재료 4개**: 최근 7일·28일 평균 반입량, 28일 평균의 전년 대비 차이, 7일 평균과 28일 평균의 차이.

**기상 재료 26개**

- 고랭지 4곳(20개): 최고기온 30℃ 이상 일수(14·30·60일), 33℃ 이상 일수(30일), 하루 50mm 이상 비 온 날 수(30·60일), 열대야 일수(30일), 폭염일수(30·60일), 강수량 합(14·30·60일), 비 온 날 수(30일), 최고·최저·평균기온과 강수량의 평년 대비 편차 평균(14·30·60일 중 일부).
- 가을 주산지 9곳(6개): 30℃ 이상 일수, 50mm 이상 비 온 날 수, 강수량 합, 최고·최저기온과 강수량의 평년 대비 편차 평균(모두 30일).
- 평년은 2010~2019년의 날짜별 평균을 15일 폭으로 고르게 편 값이다.

**평년치(계절 기준값)**: 직전 5년 같은 때의 값 평균. 364일씩 거슬러 올라가 요일을 맞춘다. 세 가지를 만든다 — 최근 7일 평균의 평년치, 최근 28일 평균의 평년치, **앞으로 28일의 평년치**(지난 5년 동안 이맘때부터 28일간 평균이 얼마였나).

## 6. 부품 모형 셋

### 6-1. 대표 모형 — 평년 대비 편차를 잇는 모형 (an_sparse_all)

**무엇인가.** "앞으로 28일 가격이 평년치보다 얼마나 높거나 낮을까"를 예측한다. 예측가격 = 앞으로 28일의 평년치 × (예측한 편차).

**재료 7개.**

1. 최근 7일 가격이 평년치보다 얼마나 높은가.
2. 최근 1주일의 가격 변화.
3. 고랭지 최고기온의 평년 대비 편차(30일 평균).
4. 고랭지 30℃ 이상 일수(60일).
5. 고랭지 강수량의 평년 대비 편차(30일 평균).
6. 고랭지 50mm 이상 비 온 날 수(60일).
7. 반입량의 전년 대비 차이.

**어떻게 만들었나.** 릿지 회귀라는 직선형 모형이다. 재료마다 가중치를 하나씩 주고 더하는 방식이며, 가중치가 지나치게 커지지 않도록 누르는 세기(알파)를 10으로 두었다. 재료는 크기를 맞춘 뒤(표준화) 넣는다. 1년 열두 달의 모든 줄로 학습한다.

**기상을 언제 보나(2026-10-13 변경).** 기상 재료 4개(3~6번)는 고랭지 값이라 여름배추가 출하되는 때에만 뜻이 있다. 그래서 "앞으로 28일 가운데 여름 작형 수확 기간에 드는 날의 비율"을 곱해서 쓴다. 수확 기간은 준고랭지 1기작 6월 중순~7월 중순, 고랭지 7월 중순~9월 말, 준고랭지 2기작 9월 하순~10월 말이다(업무 파일의 작형 달력에서 읽음). 비율이 0인 때, 곧 봄·가을·겨울 가격을 예측할 때는 고랭지 날씨를 보지 않는다.

- 바꾸기 전에는 1년 내내 고랭지 날씨를 재료로 썼다. 5월이나 11월 가격을 예측할 때도 평창·태백의 기온이 들어갔다.
- 바꾼 뒤 봄 대상월 오차가 12.0%에서 11.2%로, 가을 대상월이 14.9%에서 14.3%로 줄었다(월말 2021~2025). 전체로는 11.6%에서 11.4%다. 2016~2020년에도 18.5%에서 17.4%로 줄었다.
- 여름 원점(6~9월 말)의 예측은 종전 사양을 그대로 쓴다. 그때는 고랭지가 출하기라 재료가 사실상 같고, 급등 해의 예측값을 바꾸지 않기 위해서다.
- 다른 작형의 주산지 날씨(겨울 해남, 봄 예산·의령·아산·문경·영월·영양, 가을 주산지 9곳)도 생산 시기에 맞춰 넣어 봤으나 오차가 커져서 넣지 않았다(case27).
- 한계: 이득이 작고, 주간 예측에서는 30% 넘게 틀린 원점이 23개에서 26개로 늘었다.

**왜 골랐나.**

- 직선형이라 과거에 본 적 없는 큰 값이 들어와도 그만큼 더 멀리 예측한다. 나무 모형은 과거에 본 범위 밖으로 나가지 못해 급등을 깎는다.
- 기준이 "최근 가격"이 아니라 "평년치"다. 9월은 원래 비싼 달이라는 사실이 평년치에 이미 들어 있다.
- 재료를 7개로 줄인 것은 학습 줄이 천여 개뿐이고 재료끼리 닮아서다. 2016~2023년 원점에서 재료 15개를 넣은 사양(19.5%)보다 오차가 작았다(18.9%).
- 이 사양(재료 7개·전체 달 학습·알파 10)은 48개 후보 가운데 **2016~2023년 원점만으로** 고른 것이다(case03). 2024·2025년을 보지 않고 골랐다는 점이 중요하다. 학습 줄 정의, 솎는 시작점, 알파를 1~30으로 바꿔도 결론이 유지됐다(2024-09 오차 –9.5~–12.4%). 기상을 출하기에만 켜는 변경은 이 선택과 별개로 2026-10-13에 더한 것이다.

**무엇을 기대했나.** 2024년 여름의 기록적 폭염이 기온 재료를 통해 급등 예측으로 이어지기를 기대했다.

**실제로 확인된 것.** 기대와 달랐다. 2024-08-31 예측을 재료별로 나눠 보면 다음과 같다(로그 단위, 0.25는 약 +28%).

| 재료 | 기여 |
|---|---|
| 최근 7일 가격의 평년 대비 편차 | +0.246 |
| 최근 1주일 변화 | +0.015 |
| 최고기온 편차 | +0.050 |
| 30℃ 이상 일수 | +0.018 |
| 강수량 편차 | –0.063 |
| 큰비 일수 | +0.003 |
| 반입량 전년 대비 | 0.000 |

- 기온의 몫(+0.068)을 강수의 몫(–0.063)이 지워서 기상의 순기여는 거의 0이다.
- 예측을 끌어올린 것은 **"8월 말 가격이 평년보다 이만큼 높으니 9월에도 그 차이가 이어진다"**는 첫 번째 재료다.
- 그래서 "폭염 모형이 급등을 따라간다"고 쓰지 않는다. 맞는 표현은 "평년치를 기준점으로 삼고 현재의 가격 편차를 잇는 모형"이다. 기상 재료가 실제로 일한 해는 2022년(강수)과 2023년이다.
- 약점: 가격이 평년보다 높기만 하면 계속 높다고 본다. 급등이 없던 2025년 8월 말에 9월을 21% 높게 예측했다(거짓 경보). 이 약점을 막으려고 7절의 게이트를 붙였다.
- 단독 성적: 2021~2025 평균 오차율 15.6%로 가격만 쓰는 모형(15.1%)보다 조금 나쁘다. 급등 해에는 강하고 평소에는 약하다.

### 6-2. 평시 모형 — 기상·반입량까지 넣은 나무 모형 (wx_hgb_summer)

**무엇인가.** "앞으로 28일 가격이 최근 28일 평균보다 얼마나 오르내릴까"를 예측한다. 예측가격 = 최근 28일 평균 × (예측한 변화).

**재료 47개.** 가격 15개, 반입량 4개, 기상 26개, 여름 여부, 달.

**어떻게 만들었나.** 그래디언트 부스팅이라는 나무 모형이다. "최근 2주 가격이 올랐고 강수량이 많으면 이쪽" 같은 갈림 규칙을 가진 작은 나무를 300개 차례로 쌓는다. 나무마다 앞 나무들이 틀린 부분을 조금씩(한 번에 4%) 고친다. 나무 깊이는 4단, 한 가지 끝에 줄이 25개 이상 남도록 했다. 원점이 6~9월이면 **6~9월의 줄만으로** 학습한다(2024-08-31 원점에서 451줄).

**왜 골랐나.**

- 재료 사이의 얽힘(더우면서 비가 많을 때 등)을 스스로 찾는다.
- 과거에 본 범위 밖으로 예측하지 않아서, 가격이 조금 높다고 급등을 예고하지 않는다. 공급이 넉넉한 해에는 이 성질이 장점이다.
- 평시 모형 후보는 셋이었다(case10). 가격만 쓰는 모형은 2021년 9월 –26%, 2023년 9월 –17%로 보통 수준의 상승도 낮게 봤다. 평년 회귀형은 기각됐다. 이 모형은 2021년 +2%, 2023년 –3%였고 담당자가 골랐다.

**무엇을 기대했나.** 급등이 없는 해의 여름 가격을 대표 모형보다 정확하게 맞히는 것.

**실제로 확인된 것.**

- 평시로 판정된 원점(2021~2026년 14개)의 평균 오차율이 9.1%다. 같은 원점에서 대표 모형은 20.9%다.
- 비용: 2025년 8월 말에 9월을 15% 높게 예측했다.
- 급등은 못 따라간다(단독으로 쓰면 2024-09가 –34%). 이 모형 단독의 2021~2025 평균 오차율은 13.0%로 게이트 단계(13.2%)보다 오히려 낮지만, 첫 번째 성공 기준을 못 채워서 단독으로 쓰지 않는다.
- 이 모형이 가격만 쓰는 모형보다 나은 것은 2021년 이후 구간에서다. 2016~2020년에는 가격만 쓰는 모형이 더 나았다.

### 6-3. 겨울 모형 — 겨울 작형 줄만으로 배운 가격 모형 (winter_ridge)

**무엇인가.** 가격 재료 15개만 쓰는 릿지 회귀(알파 3)다. "최근 28일 평균보다 얼마나 오르내릴까"를 예측한다. 학습에는 **대상월이 1~4월인 과거 줄만** 쓴다(2024-08-31 기준 455줄, 120줄 미만이면 쓰지

않는다).

**왜 골랐나.** 네 작형(겨울 1~4월·봄 5~6월·여름 7~10월·가을 11~12월)마다 따로 모형을 두는 방안을 시험했다(case15). 작형별로 나누면 학습 자료가 줄어 대부분 손해였다. 설계 구간(2016~2020)과 검증 구간(2021~2025) 양쪽에서 모두 1~2위였던 조각은 이것 하나였다.

**무엇을 기대했나.** 겨울배추는 저장 물량을 꺼내 파는 철이라 기상보다 가격 흐름 자체가 중요하다. 겨울 줄만으로 배우면 그 철의 흐름을 더 잘 잡을 것으로 봤다.

**실제로 확인된 것.**

- 월말 원점 겨울 대상 20개의 평균 오차율이 11.9%에서 10.4%로 내려갔다.
- **주간 원점에서는 손해다**(겨울 대상 11.6%에서 12.1%로). 2016~2020 주간에서는 이득이라 구간마다 방향이 갈린다.
- 2021년 1월 오차가 –26%에서 –32%로 커졌다. 가격이 바닥(3,400원)일 때 평년치 기준이 없는 이 모형은 반등을 더 못 본다.

## 7. 조립 규칙 넷

네 규칙은 차례로 적용된다. 결과 파일의 열 이름을 괄호에 적었다.

### 규칙 ① 여름 공급 게이트 (gate_hgb)

**내용.** 원점이 6~9월이면 그 해 KREI 월보 최신호의 **여름배추 생산량 전망 전년비**를 본다.

- 0보다 크면(공급이 작년보다 늘 전망) **평시**로 보고 평시 모형을 쓴다.
- 0 이하이면(줄 전망) 같은 호의 **그 달 배추 출하량 전망**을 한 번 더 본다(2026-10-13 추가). 출하량이 작년보다 늘 전망이면 **평시**, 아니면(감소·비슷·표현 없음) **경보**로 보고 대표 모형을 쓴다.
- 출하량 전망은 경보를 끄는 쪽으로만 쓴다. 생산이 늘 전망인 호에 출하량 감소 문장이 있어도 경보를 켜지 않는다.
- 원점이 6~9월이 아니거나 신호가 없으면 대표 모형을 쓴다.
- 생산량 전망이 없는 호(4~5월호)는 면적 전망 전년비로 대신한다.
- 어느 호를 보나: **그 달 말에 이미 쓰여 있는 다음 달 호**다. 7월 말에 8월 가격을 전망할 때는 8월호를, 8월 말에는 9월호를 본다. 월보 담당자가 다음 달 호를 전달 말에 쓰기 때문이다(2026-10-13 수정. 그 전에는 "그 호 달의 5일에 게시"로 잡아 한 호 늦게 봤다. 월말 원점의 판정 결과는 두 방식에서 같았다).
- 월보 신호는 2021년 3월호부터 있다.

**왜 넣었나.** 대표 모형은 급등 해(2022·2024)에 강하지만 평시 해(2025)에 거짓 경보를 낸다. 두 해를 가르는 변수가 가격·기상 자료 안에는 없었고(case02, 피처를 전부 넣어도 못 가름), 월보의 생산 전망이 처음으로 갈랐다(case05·06). 8월호 값이 2024년 –7.2%, 2025년 +8.8%였다.

**무엇을 기대했나.** 급등 해의 예측은 그대로 두고 평시 해의 과대 예측만 줄이는 것.

**실제로 확인된 것.**

| 8월 말 원점, 9월 예측 | 생산 전망(9월호) | 상태 | 가격만 모형 | 대표 모형 | 게이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +6.5 | 평시 | –26% | –14% | +2% |
| 2022 | –10.4 | 경보 | –33% | –16% | –16% |
| 2023 | +9.4 | 평시 | –17% | +12% | –3% |
| 2024 | –6.6 | 경보 | –37% | –10% | –10% |
| 2025 | +11.0 | 평시 | –9% | +21% | +15% |
| 2026(표본외) | –3.2 | 경보 | –21% | –6% | –6% |

- 2021~2025 평균 오차율이 15.6%(대표 단독)에서 13.2%로 내려가 처음으로 두 성공 기준을 함께 채웠다(게이트를 넣은 시점의 값).

- 2021~2026년 여름 원점 23개는 평시 14개, 경보 9개다. 2021~2025년에는 한 해 안에서 상태가 바뀐 적이 없고, 2026년이 처음 바뀐 해다(6·7월 말 평시, 8월 말 경보).
- **출하량 전망을 엮은 뒤(2026-10-13).** 급등 해(2022·2024)는 여름 내내 생산 전망과 출하량 전망이 둘 다 감소였다. 2026년 7·8월호는 "생산은 소폭 줄지만(–3.5%, –0.9%) 출하량은 는다"였고, 생산 전망만 보던 규칙은 이 두 달을 경보로 분류해 높게 예측했다.

| 원점 → 대상 | 생산 전망 / 출하량 전망 | 생산 전망만 볼 때 | 출하량 전망을 엮은 뒤 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 → 7월 | 7월호 –3.5% / 증가 | 경보, +11% | 평시, +3% |
| 2026-07-31 → 8월 | 8월호 –0.9% / 증가 | 경보, +19% | 평시, –2% |
| 2026-08-31 → 9월 | 9월호 –3.2% / 감소 | 경보, –4% | 경보, –4% |

- 2021~2025년 월말 원점은 하나도 바뀌지 않는다. 주간은 13개 원점이 바뀌고 평균 오차율은 15.14%에서 15.15%로 같다(2021~2026년으로는 14.87%에서 14.75%).
- 한계
  - 규칙과 기준값 0은 2024·2025년 결과를 본 뒤에 정했다.
  - 신호가 6개 해뿐이고 급등은 두 번이다.
  - 경보가 곧 급등은 아니다. 2026년 8월 말은 경보였지만 급등이 없었다.
  - 출하량 전망을 엮는 규칙은 2026년 8월의 과대 예측을 본 뒤에 만들었고, 월말에서 바뀌는 것이 2026년 두 원점뿐이다. 2026년에서 좋아진 것은 검증이 아니다. 2021~2025년에는 "생산 감소 + 출하 증가"인 월말 원점이 없어 확인할 표본이 없다(주간의 2024년 6월 원점 4개가 유일하고 결과는 반반).
  - 출하량 전망은 문장의 방향만 읽은 것이고, 월보의 가격 전망과 같은 판단에서 나온다. 모형이 월보 판단에 그만큼 더 기댄다.
  - **2016~2020년으로 거슬러 적용하면 나빠진다**(case13·case22, 여름 원점 월말 23.9%에서 27.0%로). 2017·2018·2019년은 평시 판정 뒤에 가격이 높았다. 그래서 2021년 이전에는 신호를 쓰지 않는다. 8월호 신호가 급등 여부를 맞힌 것은 2010~2020년 11개 해 중 7~8개, 2021년 이후 6개 해 중 5개다. 빗나간 2026년은 생산 전망이 –0.9%로 소폭 감소였는데 급등이 없었다. 봄배추 저장량이 늘어(대량수요처 저장 계획량 전년 대비 +10%) 8월까지 저장분 출하가 많았기 때문이고, 월보는 그 두 달의 출하량을 증가로 전망했다. 출하량 전망을 함께 보게 된 까닭이다.

### 규칙 ② 겨울 분기

**내용.** 대상월이 1~4월이면 게이트 대신 겨울 모형(6-3)을 쓴다. 이유와 결과는 6-3에 적었다.

### 규칙 ③ 생산 전망에 따른 수준 조정 (adj_pct, 여기까지의 값이 final_base)

**내용.** 예측에 (1 + 계수 × 생산 전망 전년비 ÷ 100)을 곱한다. 전년비는 ±20%에서 자른다.

| 대상 | 계수 | 쓰는 전망 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 여름 경보 원점 | –0.566 | 여름배추 생산 전망 전년비(0 이하일 때만) | 올리기만 함 |
| 대상월 11~12월 | –0.216 | 가을배추 생산 전망 전년비(없으면 면적) | 올리기·내리기 모두 |

- 예: 생산 전망이 –7%인 여름 경보 원점은 예측을 약 4% 올린다.
- 2021~2025년에 조정된 원점은 18개다. 여름 경보 8개는 +2.4~+6.8%, 가을 10개는 –3.6~+3.8%다.
- 이 조정에 쓰는 전망도 게이트와 같은 호다(그 달 말에 이미 쓰여 있는 다음 달 호).

**어떻게 정했나.** 계수는 2016~2020년 원점에서 "실제가 모형 예측보다 얼마나 높았나"를 생산 전망과 견줘 구했다(case16). 문헌의 가격 신축성(생산이 1% 줄면 가격이 몇 % 오르나, 여름 –5.6 등)을 그대로 곱하면 크게 틀렸다(28.4%). 모형 예측에 공급 효과가 이미 상당 부분 들어 있어서, 남은 몫만 반영해야 했다. 겨울은 겨울 분기와 겹쳐 뺐고, 봄은 계수가 0으로 나와 조정하지 않는다.

**무엇을 기대했나.** 공급이 줄 때 모형이 덜 올려 잡는 몫을 메우는 것.

**실제로 확인된 것.**

- 2024년 9월 예측이 –10%에서 –6%로, 2022년 9월이 –16%에서 –11%로 좋아졌다.

- 한계: 경보인 달을 한꺼번에 올리는 조정이라, 급등 봉우리가 지난 뒤의 달은 더 틀린다(2022년 8월 +26%에서 +32%로).

### 규칙 ④ 9월 고온 조정 (heat_pct, 최종값 final)

**내용. 월말 9월 원점의 10월 예측에만** 적용한다.

- H = 가을배추 주산지 9곳에서 9월에 최고기온이 30℃ 이상이었던 날 수(지역 평균).
- 조정값 = 앞 단계 예측 × exp(γ × H). 단 "최근 7일 가격"을 넘지 않는다(앞 단계 예측이 이미 그보다 높으면 그대로 둔다).
- 가을배추 생산 전망 전년비가 0보다 크면 조정하지 않는다.
- γ(하루당 올리는 비율)는 고정값이 아니다. 그 해 이전 해들의 9월 말 예측이 얼마나 낮았는지를 H와 견줘 해마다 다시 구한다. 음수면 0으로 둔다.
- 주간 원점에는 적용하지 않는다.

**왜 넣었나.** 9월이 더우면 가을배추 생육이 늦어져 10월 가격 하락이 늦게 온다. 9월 가격이 높았던 다른 해에는 10월 가격이 9월의 0.36~0.47배로 떨어졌는데, 9월이 더웠던 2023·2024년에는 0.8배에 머물렀다(case17). 2024년 10월은 3주 동안 19,000~26,000원에 머물다 넷째 주에야 내렸고, 모형은 34% 낮게 예측했다.

**무엇을 기대했나.** 더운 9월 뒤의 10월 과소 예측을 줄이는 것.

**실제로 확인된 것.**

- 과거 검증에서 값이 바뀐 달은 **2024년 10월 하나**다(–34%에서 0%로). 2021~2025 평균 오차율이 12.0%에서 11.4%로 내려간 것은 전부 이 한 달에서 온다.
- 이때 쓴 γ(하루당 2.8%)는 사실상 2023년 한 해에서 배운 값을 15.2일에 곧게 늘린 것이다. 오차가 0%가 된 것은 우연으로 본다.
- 더운 9월은 2023·2024·2025년 세 해뿐이라 미리 정하고 따로 검증하는 절차가 성립하지 않았다. 케이스 판정은 보류였고 담당자 결정으로 넣었다.
- 10월에 들어선 뒤의 원점에서는 같은 조정이 반대로 작용해서(주간 10월 대상 22.3%에서 25.0%로) 월말 9월 원점으로 좁혔다.
- "10월 하락 전환을 잡는다"고 쓰지 않는다. 근거는 두 해다.
- 2026년 10월이 첫 표본외 점검이다. H 3.9일, 가을 전망 –1.3%로 조정이 켜졌고 약 +11%다(상한 12,250원).

## 8. 달마다 어떤 길을 타나 (월말 원점)

| 원점(말일) | 대상월 | 쓰는 부품 | 붙는 조정 |
|---|---|---|---|
| 12·1·2·3월 | 1~4월 | 겨울 모형 | 없음 |
| 4·5월 | 5~6월 | 대표 모형(고랭지 기상은 꺼짐. 5월 말에는 준고랭지 출하가 걸쳐 일부만 켜짐) | 없음 |
| 6·7·8월 | 7~9월 | 평시면 평시 모형, 경보면 대표 모형 | 경보면 생산 전망만큼 올림 |
| 9월 | 10월 | 평시면 평시 모형, 경보면 대표 모형 | 경보면 올림, 그리고 9월 고온 조정 |
| 10·11월 | 11~12월 | 대표 모형(고랭지 기상 꺼짐) | 가을 생산 전망만큼 올리거나 내림 |

- 평시·경보 구분은 6~9월 말 원점에만 있다. 봄·가을·겨울을 같은 방식으로 나누는 시험은 효과가 없었다(12절 case22).
- 2021~2025년 60개 원점의 구성: 겨울 20, 봄 10, 여름 원점 20(평시 12, 경보 8), 가을 10.

## 9. 한 번 따라가 보기: 2024-08-31에 선 9월 예측

1. 그날의 값: 최근 7일 평균 18,713원, 최근 28일 평균 17,263원, 앞으로 28일의 평년치 16,751원.
2. 게이트: 원점이 8월 말이므로 여름 원점이다. 8월 말에 이미 쓰여 있는 9월호의 여름배추 생산 전망은 –6.6%다. 0 이하이므로 경보, 대표 모형을 쓴다.
3. 대표 모형: 편차를 +0.289로 예측한다(6-1의 표). 16,751원 × e^0.289 = 약 22,360원. 실제 24,714원보다 10% 낮다.
4. 겨울 분기: 대상월이 9월이라 해당 없다.
5. 수준 조정: 같은 9월호 값 –6.6%를 쓴다. 1 + (–0.566 × –6.6 ÷ 100) = 1.037. 22,360원 × 1.037 = 약 23,200원. 실제보다 6% 낮다.
6. 9월 고온 조정: 9월 말 원점이 아니라 해당 없다.

같은 날 다른 모형의 예측 오차는 가격만 쓰는 모형 –37%, 평시 모형 –34%, Chronos-2 –18%, MSTL+ETS –13%였다.

## 10. 성적

### 단계별 (월말 원점, 원점 연도 2021~2025, 60개)

| 단계 | 평균 오차율 | 평균 절대오차(원) |
|---|---|---|
| 최근 28일 평균 그대로 | 26.0% | 2,591 |
| 가격만 쓰는 모형(기준선) | 15.1% | 1,700 |
| Chronos-2(그대로 사용) | 17.9% | 1,807 |
| MSTL+ETS | 20.8% | 2,078 |
| 대표 모형 단독(기상을 1년 내내 쓰던 종전 사양) | 15.6% | 1,578 |
| 평시 모형 단독 | 13.0% | 1,440 |
| ① 게이트 | 13.5% | 1,427 |
| ①+② 겨울 분기 | 12.5% | 1,316 |
| ①+③ 수준 조정 | 13.0% | 1,351 |
| ①+②+③ | 12.0% | 1,241 |
| **①+②+③+④ 최종** | **11.4%** | **1,125** |

- ① 단계 값이 게이트를 넣은 시점(13.2%)보다 높은 것은 겨울 대상월 때문이다. 고랭지 기상을 끈 대표 모형은 겨울 대상월에서 종전보다 나쁜데(13.5% 대 11.9%), 그 달들은 ②에서 겨울 모형이 대신하므로 최종값에는 영향이 없다.

### 구간·작형별 (최종 모형)

| 구분 | 평균 오차율 |
|---|---|
| 월말 2021~2025 | 11.4% |
| 월말 2021~2026(68개) | 10.7% (출하량 전망을 엮기 전 11.1%) |
| 월말 2016~2020(60개, 월보 신호 없음) | 17.4% (가격만 모형 19.9%) |
| 주간 2021~2025(261개) | 15.1% (가격만 모형 16.1%, Chronos-2 15.6%) |
| 월말 겨울 대상(20개) | 10.4% |
| 월말 봄 대상(10개) | 11.2% |
| 월말 여름 원점(20개) | 11.0% |
| 월말 가을 대상(10개) | 14.3% |

- 대상월별로는 11월이 19.3%로 가장 크고 9월이 6.9%로 가장 작다(대상월 2021-01~2026-09 69개 기준, 전체 평균 11.0%). 출하량 전망을 엮으면서 7월이 12.8%에서 11.5%로, 8월이 15.9%에서 13.1%로 줄었다(둘 다 2026년 한 달씩). 달마다의 값은 outputs/monthly_error_by_version.csv에 있다.

- 오차 분포(2021~2025 60개): 10% 미만 31개, 20% 초과 12개, 30% 초과 4개, 40% 이상 0개. 중앙값 9.3%.
- 30% 초과 달 수는 세는 구간에 따라 4개(원점 연도 2021~2025) 또는 5개(대상월 2021년 1월 이후)다. 2021년 1월 대상은 원점이 2020-12-31이라 앞쪽 구간에 들어가기 때문이다.

### 급등 관련 원점

| 원점 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 말, 9월 예측 | +2% | –11% | –3% | –6% | +15% | –4% |
| 9월 말, 10월 예측 | +4% | –15% | –23% | 0% | 0% | (10월 말 이후 확인) |

### 기존 연구와 견주기

| 비교 | 기존 | 현재 모형 |
|---|---|---|
| 상품 계열 2021~2025 평균 절대오차 | STL 연구보고 1,856원, Chronos-2 그대로 1,807원 | 1,125원 |
| 관측월보 가격 전망과 같은 달(3~12월 50개) | 1,769원, 16.1% | 1,221원, 12.1% |
| 세미나 계열·구간(전 등급 평균, 2024~2025, 원/kg) | 세미나 미세조정 Chronos-2 127.3 | 109.9 (규칙 ④를 빼면 127.5로 같음). 2026-10-13 변경 전에 잰 값 |
| 2024년 9월 | 세미나 약 –12%, STL 약 –24%, 관측월보 약 –39% | –6% |

- 세미나 미세조정 모형과는 "같은 수준"까지만 말할 수 있다. 앞선 차이는 2024년 10월 한 달에서 오고, 우리 규칙 일부는 평가 기간을 본 뒤에 정했다.

## 11. 한계 (모형을 설명할 때 함께 적어야 하는 것)

1. **사후에 정한 규칙이 섞여 있다.** 대표 모형 사양은 2024·2025년을 보지 않고 골랐다. 게이트 규칙, 평시 모형 선택, 부품들을 함께 얹는 결정, 9월 고온 조정의 적용 범위는 결과를 본 뒤에 정했다.
2. **표본이 적다.** 월보 신호는 6개 해, 급등은 두 번, 더운 9월은 세 해다.
3. **월보의 판단을 물려받는다.** 생산 전망이 틀리면 게이트도 틀린다. 출하량 전망의 방향까지 쓰게 되면서 이 의존이 더 커졌다.
4. **2016~2020년 성적은 훨씬 나쁘다**(17.4%). 월보 신호를 쓰지 않는 구간이고, 거슬러 적용해도 좋아지지 않는다.
5. **주간 예측은 약하다**(15.1%). 겨울 분기는 주간에서 손해이고, 9월 고온 조정은 주간에 쓰지 않는다.
6. **수준 조정은 봉우리 뒤 달을 더 틀리게 한다.**
7. **기상 재료는 평소 정확도를 높이지 않았다.** 2016~2023년에는 가격만 쓰는 모형이 기상을 넣은 직선형 모형보다 나았다. 여름 밖에서는 고랭지 기상이 오히려 잡음이어서 2026-10-13부터 출하기에만 쓴다.
8. **오차 30% 초과 달이 남아 있다.** 월보와 중앙자문회의 자료로 원인을 확인한 결과(case23)는 다음과 같다.
   - 14개 달(2016~2026) 가운데 5개는 모형만 틀렸다(2016-06, 2017-05, 2018-10, 2018-11, 2022-11). 원점 직전의 가격 움직임이 일시적이라는 것을 전문가는 알았고, 모형은 그 움직임을 그대로 이었다.
   - 8개는 월보 전망도 같은 방향으로 틀렸다. 출하가 평년보다 당겨지거나 늦어졌고, 원점 뒤에 호우·태풍·한파가 왔다.
   - 1개(2021-01)는 원점 뒤의 한파와 산지 폐기다.
   - 되풀이되는 원인은 출하 시기 이동(14개 중 10개)과 원점 뒤 기상(9개)이다.
   - 40% 이상 6개는 "모형의 과한 연장 4개(2017-05, 2018-10, 2018-11, 2022-11)"와 "원점 뒤 충격 2개(2017-07, 2019-09)"로 나뉜다.
9. **월말에 볼 수 있는 정보로는 작형이 바뀌는 달(5·7·10·12월 대상)의 오차를 줄이지 못했다**(case18~20). 방향이 아니라 시점이 2~4주 어긋나는 문제다.

## 12. 시험했지만 넣지 않은 것

| 케이스 | 시험한 것 | 결과 |
|---|---|---|
| 01 | 비축 방출 급감과 가격 상승이 겹치면 Chronos-2의 높은 분위수로 전환 | 월말은 2024-09 +0.4%이나 주간 실패. 보류 |
| 02 | 가진 자료를 전부 재료로 | 두 기준을 함께 채운 조합 없음. 종결 |
| 03 | 48개 사양을 2016~2023으로 고르고 2024~2025로 검증 | 대표 모형 사양의 근거. 완료 |
| 04 | 평년치 정의 5종 | 2024·2025를 따로 고칠 정의 없음. 5년 평균 유지 |
| 05 | 정부 비축 잔량, 월보 전망치 | 8월 말 잔량과 8월호 생산 전망이 2024·2025를 가름. 06으로 이어짐 |
| 06 | 생산 전망 게이트 | 규칙 ①로 편입 |
| 07 | 봄배추 저장 소진율 | 급등 해가 1·2위이나 6개 해. 확인 신호로만 |
| 08 | 농넷 거래 원장 2011~2026 정리 | 자료 정리(가격 기록 오류 보정). 8월 반입 전년비는 선행지표 아님 |
| 09 | 공급 신호로 Chronos-2 분위수 수준을 학습 | 2026 거짓 경보, 15.1~15.2%. 보류 |
| 10 | 평시 모형 3후보 | 평시 모형 선택. 대표 모형의 기상 순기여가 0에 가깝다는 것도 여기서 확인 |
| 11 | Chronos-2에 공급 신호를 함께 넣기 | 네 변형 모두 그대로 쓴 것보다 나쁨. 기각 |
| 12 | 세미나와 같은 가격 계열로 재실행 | 세미나 미세조정과 같은 수준 |
| 13 | 월보 2008~2020년 호 소급 | 신호 적중 17개 해 중 12~13개(2021년 이후 6개 중 5개). 2016~2020 소급은 악화 |
| 14 | 면적·단수·생산 전망의 수준·수정폭 규칙 9개 | 현행 규칙을 이긴 것 없음 |
| 15 | 작형별 모형 | 겨울 조각만 규칙 ②로 편입 |
| 16 | 비여름 작형 생산 전망 조정 | 여름 경보·가을 계수만 규칙 ③으로 편입 |
| 17 | 9월 고온 | 규칙 ④로 편입(월말 9월 원점만) |
| 18 | 작형 전환 달의 생육기 기온·새 작형 전망 | 구간마다 관계가 뒤집힘. 기각 |
| 19 | 가락 산지 전환 진행률, 월중 재예측 | 진행률은 효과 미미. 월중 재예측은 오차를 크게 줄이나 한 달 앞 예측이 아니어서 채택 안 함 |
| 20 | 산지 시군별 10일 단위 반입 패널 | 계수가 구간 사이에서 유지되지 않음. 기각 |
| 21 | 예측을 최근 가격·평년치 범위로 자르기 | 인위적 절단. 기각 |
| 22 | 봄·가을·겨울도 생산 전망으로 평시·경보 나누기, 여름 게이트 소급 | 검증 구간에서 현행과 같거나 나쁨. 기각 |
| 23 | 월보 가격 전망과 섞기 | 모든 달에 섞으면 악화, 2024-09가 –25%로. 봄만 섞으면 소폭 개선이나 순환 문제. 기각 |
| 24 | 봄배추 생산 증가 전망이면 5~6월 예측을 낮추는 급락 경보 | 2016~2020에서만 맞고 2021년 이후에는 경보 8개 중 급락 1개. 기각 |
| 25 | 월보 생산 전망과 농넷 반입 누계로 남은 물량 추정 | 2016~2020에는 패턴이 있으나 2021년 이후 사라짐. 기각 |
| 26 | 가락 품종별 반입량으로 향후 출하량 예측 | 누계가 앞선 해는 뒤에도 더 들어옴. 실제 출하량을 알아도 가격 예측이 나아지지 않음. 기각 |
| 27 | 작형별 주산지 기상을 생산 시기에 맞춰 쓰기 | 고랭지 기상을 출하기에만 쓰는 것은 편입(6-1). 다른 작형 주산지 기상 추가는 악화 |
| 28 | 생육·생산량 실측 조사값(예측일 직전 30일) | 전체로는 무관. 2024년 작황 부진은 뚜렷하나 2022·2020년 급등은 못 가름. 개선 근거 없음 |
| 29 | 6월 말에 서서 7·8·9월을 한꺼번에 예측 | 2026년 +11·–2·+14%. 9월 구간은 평시 해에 +30~+73%로 못 씀. 기록 |

| 케이스 | 시험한 것 | 결과 |
|---|---|---|
| 30 | 월보의 그 달 출하량 전망 방향을 생산 전망과 엮기 | '생산 전망 감소 + 출하량 전망도 증가 아님'일 때만 경보. 편입(7절 규칙 ①). 나머지 두 규칙은 주간에서 악화 |

## 13. 용어 풀이

| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| 원점 | 예측을 하는 날 |
| 대상월 | 원점 + 15일이 속한 달 |
| 평년치 | 직전 5년 같은 때의 평균 |
| 편차 | 어떤 값이 평년치보다 얼마나 높거나 낮은가 |
| 릿지 회귀 | 재료마다 가중치를 주고 더하는 직선형 모형. 가중치가 커지지 않게 누른다 |
| 알파 | 릿지 회귀에서 가중치를 누르는 세기. 클수록 세게 누른다 |
| 그래디언트 부스팅(HGB) | 작은 갈림 규칙 나무를 차례로 쌓아 앞의 오차를 고쳐 가는 모형 |
| 확장 창 | 원점이 뒤로 갈수록 학습 자료가 늘어나는 평가 방식 |
| 평균 오차율(MAPE) | 오차율 절댓값의 평균 |
| 평시·경보 | 여름배추 생산 전망이 작년보다 늘거나 그 달 출하량 전망이 늘면 평시, 생산 전망이 같거나 줄고 출하량 전망도 늘지 않으면 경보 |
| 표본외 | 규칙을 정한 뒤에 새로 들어온 자료에서의 성적 |

## 14. 실행과 파일

```
python src/build_features.py
python src/backtest.py M
python src/backtest.py W
python src/anomaly_model.py M
python src/anomaly_model.py W
python src/gate_model.py M
python src/gate_model.py W
```

| 파일 | 내용 |
|---|---|
| src/build_features.py | 재료 만들기 |
| src/backtest.py | 가격만 모형, 평시 모형, 비교 모형 |
| src/anomaly_model.py | 대표 모형 |
| src/gate_model.py | 조립 규칙 넷과 겨울 모형, 최종 예측 |
| outputs/gate_predictions.csv, gate_predictions_W.csv | 원점별 예측(단계별 열 포함) |
| outputs/gate_metrics.csv, gate_metrics_W.csv | 구간별 성적 |
| data/ext/krei_summer_issues.csv, krei_nonsummer_issues.csv | 월보 호별 생산 전망. 새 호가 나오면 줄을 추가하고 gate_model을 다시 실행 |
| data/ext/krei_shipment_outlook.csv | 월보 6~10월호의 그 달 배추 출하량 전망 방향(증가 +1, 비슷 0, 감소 –1). 새 호가 나오면 한 줄 추가 |
| tools/monthly_error_table.py | 대상월별 오차율을 편입 단계별로 나란히 놓은 표(outputs/monthly_error_by_version.csv) |
| experiments/caseNN_*/CASE.md | 케이스별 상세 |